

CATATAN KULIAH MA4171 TEORI KONTROL LINEAR

Topik 04: Keterkontrolan dan Keterobservasian Sistem

Cakupan: Minggu ke-6 sampai Minggu ke-7

Referensi Utama: Katsuhiko Ogata, *Modern Control Engineering* (Bab 9.2, 9.6, & 9.7)

Contents

1	Pendahuluan & Konsep Struktural Sistem	1
2	Keterkontrolan Keadaan (<i>State Controllability</i>)	1
2.1	Kriteria Matriks Keterkontrolan Kalman	1
2.2	Gramian Keterkontrolan (<i>Controllability Gramian</i>)	2
2.3	Uji Popov-Belevitch-Hautus (PBH Test) untuk Keterkontrolan	2
2.4	Uji Keterkontrolan Gilbert (Bentuk Diagonal / Jordan)	2
3	Keterobservasian Keadaan (<i>State Observability</i>)	3
3.1	Kriteria Matriks Keterobservasian Kalman	3
3.2	Gramian Keterobservasian (<i>Observability Gramian</i>)	3
3.3	Uji PBH untuk Keterobservasian	4
3.4	Uji Keterobservasian Gilbert	4
4	Prinsip Dualitas Kalman	4
4.1	Tabel Ekuivalensi Sistem Primer dan Sistem Dual	4
5	Keterkontrolan Keluaran (<i>Output Controllability</i>)	4
6	Keterstabilan (<i>Stabilizability</i>) & Keterdeteksian (<i>Detectability</i>)	5
7	Dekomposisi Kanonik Kalman & Pembatalan Kutub-Nol	6
7.1	Empat Sub-ruang Dekomposisi Kalman	6
7.2	Kaitan dengan Fungsi Transfer & Pembatalan Kutub-Nol (<i>Pole-Zero Cancellation</i>)	6
8	Keterkontrolan & Keterobservasian Sistem Diskrit	6
9	Contoh Soal dan Pembahasan Komprehensif	7

1 Pendahuluan & Konsep Struktural Sistem

Konsep **Keterkontrolan** (*Controllability*) dan **Keterobservasian** (*Observability*) diperkenalkan pertama kali oleh Rudolf E. Kalman pada awal tahun 1960-an. Keduanya merupakan sifat struktural fundamental dalam teori kontrol modern berbasis ruang keadaan (*state-space*):

- **Keterkontrolan** menjawab pertanyaan: "*Dapatkah masukan kontrol $u(t)$ menggerakkan seluruh variabel keadaan internal $x(t)$ dari sembarang titik awal ke titik tujuan yang diinginkan dalam waktu berhingga?*"
- **Keterobservasian** menjawab pertanyaan: "*Dapatkah kondisi awal seluruh variabel keadaan internal $x(0)$ direkonstruksi/diestimasi secara unik hanya dari riwayat pengukuran keluaran $y(t)$ dan masukan $u(t)$?*"

Keterkontrolan merupakan syarat mutlak agar kita dapat merancang pengendali umpan balik keadaan (*state feedback / pole placement*) untuk menempatkan kutub-kutub lup tertutup pada posisi sembarang di bidang kompleks. Keterobservasian merupakan syarat mutlak dalam merancang pengamat keadaan (*state observer / estimator*).

2 Keterkontrolan Keadaan (*State Controllability*)

Diberikan sistem LTI kontinu:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), \quad x(t) \in \mathbb{R}^n, \quad u(t) \in \mathbb{R}^m$$

Definisi Keterkontrolan Keadaan Lengkap:

Sistem (A, B) dikatakan **terkontrol keadaan lengkap** (*completely state controllable*) jika untuk sembarang keadaan awal $x(t_0) = x_0$ dan sembarang keadaan akhir x_1 , terdapat sinyal masukan kendali tak-terkendala $u(t)$ yang dapat mentransfer keadaan sistem dari x_0 ke x_1 dalam interval waktu berhingga $t_0 \leq t \leq t_1$.

2.1 Kriteria Matriks Keterkontrolan Kalman

Dari solusi domain waktu sistem:

$$x(t_1) = e^{A(t_1-t_0)}x(t_0) + \int_{t_0}^{t_1} e^{A(t_1-\tau)}Bu(\tau) d\tau$$

Berdasarkan **Teorema Cayley-Hamilton**, matriks eksponensial e^{At} dapat diekspansikan sebagai kombinasi linear hingga orde $n - 1$:

$$e^{At} = \sum_{k=0}^{n-1} \alpha_k(t) A^k$$

Sehingga integral kendali berada pada rentang kolom dari matriks:

$$M_c = [B \quad AB \quad A^2B \quad \dots \quad A^{n-1}B] \in \mathbb{R}^{n \times nm}$$

Teorema Keterkontrolan Kalman:

Sistem kontinu LTI (A, B) dengan n variabel keadaan bersifat **terkontrol keadaan lengkap** jika dan hanya jika matriks keterkontrolan M_c memiliki rank penuh (*full row rank*):

$$\text{rank}(M_c) = \text{rank} \begin{bmatrix} B & AB & A^2B & \dots & A^{n-1}B \end{bmatrix} = n$$

Untuk sistem SISO ($m = 1$), M_c berbentuk matriks bujursangkar $n \times n$, sehingga syarat ekuivalennya adalah $\det(M_c) \neq 0$.

2.2 Gramian Keterkontrolan (*Controllability Gramian*)

Keterkontrolan pada selang waktu $[0, t_1]$ dapat juga diuji melalui matriks Gramian keterkontrolan:

$$W_c(0, t_1) = \int_0^{t_1} e^{A(t_1-\tau)} B B^T e^{A^T(t_1-\tau)} d\tau \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

Sistem (A, B) terkontrol jika dan hanya jika $W_c(0, t_1)$ bersifat **simetris dan definit positif** ($W_c > 0$) untuk setiap $t_1 > 0$.

Sinyal kendali dengan energi minimum $\int_0^{t_1} u^T(t)u(t) dt$ yang mentransfer $x(0) = x_0$ menuju $x(t_1) = x_1$ diberikan oleh:

$$u(t) = B^T e^{A^T(t_1-t)} W_c^{-1}(0, t_1) [x_1 - e^{At_1} x_0]$$

2.3 Uji Popov-Belevitch-Hautus (PBH Test) untuk Keterkontrolan

Uji PBH merupakan uji berbasis nilai eigen yang sangat elegan dan praktis:

Uji PBH Keterkontrolan:

Sistem (A, B) terkontrol keadaan lengkap jika dan hanya jika:

$$\text{rank} \begin{bmatrix} sI - A & B \end{bmatrix} = n, \quad \forall s \in \mathbb{C}$$

Dalam praktiknya, kita hanya perlu menguji untuk nilai-nilai $s = \lambda_i$, di mana λ_i adalah nilai eigen dari matriks A .

2.4 Uji Keterkontrolan Gilbert (Bentuk Diagonal / Jordan)

Jika matriks A dapat didiagonalkan dengan transformasi keserupaan $x = Pz$ sehingga $\Lambda = P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ dengan nilai eigen berbeda:

$$\dot{z}(t) = \Lambda z(t) + \tilde{B}u(t), \quad \tilde{B} = P^{-1}B$$

Syarat Keterkontrolan Gilbert: Sistem (A, B) terkontrol jika dan hanya jika **tidak ada satu pun baris pada matriks $\tilde{B}$ yang seluruh elemennya bernilai nol.**

3 Keterobservasian Keadaan (*State Observability*)

Diberikan sistem LTI kontinu:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), \quad y(t) = Cx(t) + Du(t)$$

dengan $x(t) \in \mathbb{R}^n$, $u(t) \in \mathbb{R}^m$, dan $y(t) \in \mathbb{R}^p$.

Definisi Keterobservasian Keadaan Lengkap:

Sistem (A, C) dikatakan **terobservasi keadaan lengkap** (*completely state observable*) jika untuk sembarang keadaan awal $x(t_0) = x_0$, nilai x_0 dapat ditentukan secara unik dari pengukuran keluaran $y(t)$ dan masukan kendali $u(t)$ pada interval waktu berhingga $t_0 \leq t \leq t_1$.

3.1 Kriteria Matriks Keterobservasian Kalman

Tanpa mengurangi keumuman (karena efek masukan $u(t)$ diketahui dan dapat dikurangkan), perhatikan respon alami tanpa masukan $u(t) = 0$:

$$y(t) = Ce^{At}x_0 = \sum_{k=0}^{n-1} \alpha_k(t) CA^k x_0$$

Agar x_0 dapat ditentukan secara unik dari fungsi $y(t)$, matriks keterobservasian harus memiliki rank kolom penuh.

Teorema Keterobservasian Kalman:

Sistem kontinu LTI (A, C) dengan n variabel keadaan bersifat **terobservasi keadaan lengkap** jika dan hanya jika matriks keterobservasian M_o memiliki rank penuh (*full column rank*):

$$\text{rank}(M_o) = \text{rank} \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix} = n$$

Untuk sistem dengan keluaran skalar ($p = 1$), M_o adalah matriks $n \times n$, sehingga syarat ekuivalennya adalah $\det(M_o) \neq 0$.

3.2 Gramian Keterobservasian (*Observability Gramian*)

Matriks Gramian keterobservasian didefinisikan sebagai:

$$W_o(0, t_1) = \int_0^{t_1} e^{A^T \tau} C^T C e^{A \tau} d\tau \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

Sistem (A, C) terobservasi jika dan hanya jika $W_o(0, t_1)$ bersifat **simetris dan definit positif** ($W_o > 0$) untuk setiap $t_1 > 0$.

3.3 Uji PBH untuk Keterobservasian

Uji PBH Keterobservasian:

Sistem (A, C) terobservasi keadaan lengkap jika dan hanya jika:

$$\text{rank} \begin{bmatrix} sI - A \\ C \end{bmatrix} = n, \quad \forall s \in \mathbb{C}$$

Cukup diuji pada seluruh nilai eigen $s = \lambda_i$ dari matriks A .

3.4 Uji Keterobservasian Gilbert

Jika sistem berada dalam bentuk kanonik diagonal $\dot{z} = \Lambda z, y = \tilde{C}z$ dengan $\tilde{C} = CP$ dan nilai-nilai eigen berbeda:

Syarat Keterobservasian Gilbert: Sistem (A, C) terobservasi jika dan hanya jika **tidak ada** satu pun kolom pada matriks $\tilde{C}$ yang seluruh elemennya bernilai nol.

4 Prinsip Dualitas Kalman

Rudolf E. Kalman membuktikan relasi matematis yang sangat indah antara masalah keterkontrolan dan keterobservasian:

Teorema Dualitas Kalman:

Pasangan sistem (A, B) bersifat **terkontrol lengkap** jika dan hanya jika pasangan dualnya (A^T, B^T) bersifat **terobservasi lengkap**.

4.1 Tabel Ekuivalensi Sistem Primer dan Sistem Dual

Properti	Sistem Primer $\mathcal{S}$	Sistem Dual $\mathcal{S}^*$
Persamaan Ruang Keadaan	$\dot{x} = Ax + Bu, y = Cx$	$\dot{z} = A^T z + C^T v, w = B^T z$
Matriks Sistem	A	A^T
Matriks Masukan / Keluaran	Masukan: B , Keluaran: C	Masukan: C^T , Keluaran: B^T
Matriks Keterkontrolan	$M_c = [B \ AB \ \dots \ A^{n-1}B]$	$M_c^* = M_o^T$
Matriks Keterobservasian	$M_o = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix}$	$M_o^* = M_c^T$
Kondisi Rank	$\text{rank}(M_c) = n$	$\text{rank}(M_o^*) = \text{rank}(M_c^T) = n$

Manfaat Utama Dualitas: Setiap algoritma atau teorema untuk perancangan kontrol umpan balik keadaan (*state feedback*) dapat dipetakan langsung untuk merancang pengamat keadaan (*state observer*) dengan memanfaatkan transpos matriks.

5 Keterkontrolan Keluaran (*Output Controllability*)

Pada beberapa aplikasi praktis, kita hanya tertarik mengontrol variabel keluaran sistem $y(t)$, bukan seluruh variabel keadaan internal $x(t)$.

Definisi Keterkontrolan Keluaran:

Sistem dikatakan **terkontrol keluaran lengkap** (*completely output controllable*) jika untuk sembarang keluaran awal $y(t_0)$ dan sembarang keluaran akhir y_1 , terdapat masukan $u(t)$ yang dapat mentransfer keluaran dari $y(t_0)$ ke y_1 dalam waktu berhingga $t_1 - t_0$.

Syarat Rank Keterkontrolan Keluaran:

Sistem $\dot{x} = Ax + Bu, y = Cx + Du$ dengan p keluaran terkontrol keluaran lengkap jika dan hanya jika:

$$\text{rank}(M_{co}) = \text{rank} \begin{bmatrix} CB & CAB & CA^2B & \dots & CA^{n-1}B & D \end{bmatrix} = p$$

Hubungan Antara Keterkontrolan Keadaan dan Keterkontrolan Keluaran:

- Jika sistem terkontrol keadaan lengkap dan matriks C memiliki baris-baris yang bebas linear ($\text{rank}(C) = p$), maka sistem **pasti** terkontrol keluaran lengkap.
- Keterkontrolan keluaran **tidak menjamin** keterkontrolan keadaan sistem (keadaan internal bisa saja tidak terkontrol).

6 Keterstabilan (*Stabilizability*) & Keterdeteksian (*Detectability*)

Jika suatu sistem tidak terkontrol atau tidak terobservasi lengkap, kita masih dapat mengendalikan atau mengestimasi asalkan dinamika tak terkontrol / tak terobservasi tersebut stabil dengan sendirinya:

- **Keterstabilan (*Stabilizability*)**: Sistem (A, B) dikatakan *stabilizable* jika seluruh mode tak terkontrolnya bersifat stabil asimtotik ($\text{Re}(\lambda) < 0$).
- **Keterdeteksian (*Detectability*)**: Sistem (A, C) dikatakan *detectable* jika seluruh mode tak terobservasinya bersifat stabil asimtotik ($\text{Re}(\lambda) < 0$).

Uji PBH untuk Keterstabilan dan Keterdeteksian:

$$(A, B) \text{ stabilizable} \iff \text{rank} \begin{bmatrix} sI - A & B \end{bmatrix} = n, \quad \forall s \in \mathbb{C} \text{ dengan } \text{Re}(s) \geq 0$$

$$(A, C) \text{ detectable} \iff \text{rank} \begin{bmatrix} sI - A \\ C \end{bmatrix} = n, \quad \forall s \in \mathbb{C} \text{ dengan } \text{Re}(s) \geq 0$$

7 Dekomposisi Kanonik Kalman & Pembatalan Kutub-Nol

7.1 Empat Sub-ruang Dekomposisi Kalman

Melalui transformasi keserupaan yang tepat, sembarang ruang keadaan dapat didekomposisikan menjadi 4 sub-ruang ortogonal:

$$x = \begin{bmatrix} x_{co} \\ x_{c\bar{o}} \\ x_{\bar{c}o} \\ x_{\bar{c}\bar{o}} \end{bmatrix} \begin{array}{l} \leftarrow \text{Terkontrol dan Terobservasi} \\ \leftarrow \text{Terkontrol dan Tak Terobservasi} \\ \leftarrow \text{Tak Terkontrol dan Terobservasi} \\ \leftarrow \text{Tak Terkontrol dan Tak Terobservasi} \end{array}$$

7.2 Kaitan dengan Fungsi Transfer & Pembatalan Kutub-Nol (*Pole-Zero Cancellation*)

Fungsi transfer sistem $G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$ **hanya merepresentasikan sub-sistem yang terkontrol dan terobservasi (x_{co})**:

$$G(s) = C_{co}(sI - A_{co})^{-1}B_{co} + D$$

Teorema Realisasi Minimal & Pembatalan Kutub-Nol:

1. Representasi ruang keadaan (A, B, C, D) berorde n merupakan **realisasi minimal** dari fungsi transfer $G(s)$ jika dan hanya jika sistem bersifat **terkontrol lengkap dan terobservasi lengkap**.
2. Jika terjadi **pembatalan kutub-pembuat nol (*pole-zero cancellation*)** pada fungsi transfer $G(s)$, maka representasi ruang keadaan yang dibangun pasti **kehilangan sifat keterkontrolan, keterobservasian, atau keduanya**.

8 Keterkontrolan & Keterobservasian Sistem Diskrit

Untuk sistem LTI waktu diskrit:

$$x(k+1) = Gx(k) + Hu(k), \quad y(k) = Cx(k) + Du(k), \quad x(k) \in \mathbb{R}^n$$

Matriks Keterkontrolan dan Keterobservasian Diskrit:

$$M_c = [H \quad GH \quad G^2H \quad \dots \quad G^{n-1}H] \in \mathbb{R}^{n \times nm}$$

$$M_o = \begin{bmatrix} C \\ CG \\ CG^2 \\ \vdots \\ CG^{n-1} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{np \times n}$$

Sistem diskrit terkontrol lengkap $\iff \text{rank}(M_c) = n$.

Sistem diskrit terobservasi lengkap $\iff \text{rank}(M_o) = n$.

9 Contoh Soal dan Pembahasan Komprehensif

Contoh 1: Uji Keterkontrolan dan Keterobservasian Kalman

Diberikan sistem kontinu:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad C = [1 \quad 0]$$

Periksalah keterkontrolan dan keterobservasian sistem tersebut.

Penyelesaian:

1. **Uji Keterkontrolan:** Hitung AB :

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Bentuk matriks keterkontrolan M_c :

$$M_c = [B \quad AB] = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Determinan $\det(M_c) = (1)(0) - (1)(0) = 0 \implies \text{rank}(M_c) = 1 < 2$. **Kesimpulan:** Sistem **TIDAK** terkontrol keadaan lengkap.

2. **Uji Keterobservasian:** Hitung CA :

$$CA = [1 \quad 0] \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = [1 \quad 1]$$

Bentuk matriks keterobservasian M_o :

$$M_o = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Determinan $\det(M_o) = (1)(1) - (0)(1) = 1 \neq 0 \implies \text{rank}(M_o) = 2$. **Kesimpulan:** Sistem **terobservasi** keadaan lengkap.

Contoh 2: Analisis Pembatalan Pole-Zero

Diberikan fungsi transfer sistem:

$$G(s) = \frac{s+1}{(s+1)(s+2)} = \frac{s+1}{s^2+3s+2}$$

Susun representasi bentuk kanonik terkontrol (*controllable canonical form*), kemudian hitung matriks M_c dan M_o .

Penyelesaian:

Dari $G(s) = \frac{s+1}{s^2+3s+2}$, koefisien penyebut $a_1 = 3, a_2 = 2$ dan pembilang $b_1 = 1, b_2 = 1$. Bentuk kanonik terkontrolnya adalah:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = [1 \quad 1]$$

1. **Matriks Keterkontrolan:**

$$AB = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix} \implies M_c = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$$

$\det(M_c) = -1 \neq 0 \implies \text{rank}(M_c) = 2$ (**Terkontrol Lengkap**).

2. **Matriks Keterobservasian:**

$$CA = [1 \quad 1] \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} = [-2 \quad -2] \implies M_o = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -2 \end{bmatrix}$$

$\det(M_o) = (1)(-2) - (1)(-2) = 0 \implies \text{rank}(M_o) = 1 < 2$ (**TIDAK** Terobservasi).

Interpretasi Fisis: Pembatalan faktor $(s + 1)$ menyebabkan mode $\lambda = -1$ menjadi tidak terobservasi pada keluaran.

Contoh 3: Uji PBH dengan Parameter Tak Diketahui

Diberikan matriks sistem:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ \alpha \end{bmatrix}, \quad C = [\beta \quad 1]$$

Tentukan nilai parameter α dan β agar sistem bersifat terkontrol lengkap dan terobservasi lengkap.

Penyelesaian:

Nilai eigen dari matriks diagonal A adalah $\lambda_1 = -1$ dan $\lambda_2 = -2$.

1. Uji Keterkontrolan via PBH:

- Untuk $s = -1$:

$$[-1 \cdot I - A \quad B] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & \alpha \end{bmatrix} \implies \text{rank} = 2 \quad (\forall \alpha)$$

- Untuk $s = -2$:

$$[-2 \cdot I - A \quad B] = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \alpha \end{bmatrix} \implies \text{rank} = 2 \iff \alpha \neq 0$$

Jadi sistem terkontrol lengkap jika dan hanya jika $\alpha \neq 0$.

2. Uji Keterobservasian via PBH:

- Untuk $s = -1$:

$$\begin{bmatrix} -1 \cdot I - A \\ C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \\ \beta & 1 \end{bmatrix} \implies \text{rank} = 2 \iff \beta \neq 0$$

- Untuk $s = -2$:

$$\begin{bmatrix} -2 \cdot I - A \\ C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \\ \beta & 1 \end{bmatrix} \implies \text{rank} = 2 \quad (\forall \beta)$$

Jadi sistem terobservasi lengkap jika dan hanya jika $\beta \neq 0$.